

Chương 3

Xây dựng hệ thống

Chương 2 đã chuyển nhu cầu của người dùng thành các yêu cầu hệ thống và xác lập bốn nguyên tắc thiết kế cho ConferenceSpace. Chương này trình bày cách nhóm xây dựng hệ thống theo các yêu cầu đó, từ use case và kiến trúc dữ liệu đến cơ chế nghiệp vụ, thuật toán xác định, các chức năng có sử dụng AI và môi trường vận hành. Khi mô tả từng thành phần, chương tập trung trả lời ba câu hỏi: thành phần xử lý tác vụ nào, tạo ra kết quả gì và ai chịu trách nhiệm xác nhận kết quả đó.

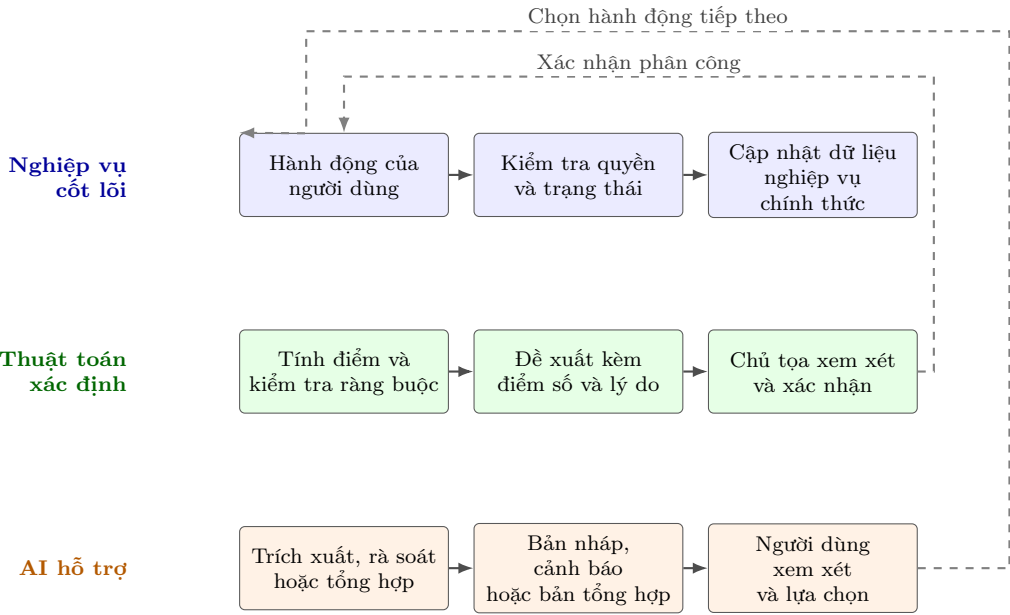
3.1 Tổng quan hệ thống

Mục này giới thiệu ConferenceSpace theo hai phương diện. Mô hình trách nhiệm phân biệt nghiệp vụ cốt lõi, thuật toán xác định và AI hỗ trợ dựa trên loại kết quả và chủ thể chịu trách nhiệm. Sơ đồ thành phần mô tả cách giao diện web, backend, dịch vụ AI và các kho dữ liệu trao đổi thông tin trong quá trình xử lý yêu cầu.

3.1.1 Mô hình trách nhiệm của hệ thống

ConferenceSpace chia các tác vụ thành ba lớp trách nhiệm: nghiệp vụ cốt lõi, thuật toán xác định và AI hỗ trợ. Cách phân chia này nhằm làm rõ cơ chế tạo kết quả và thẩm quyền của người sử dụng kết quả, không

nhằm chia hệ thống thành ba nhóm thành phần tách biệt. Chẳng hạn, backend vừa kiểm tra quyền và cập nhật trạng thái nghiệp vụ, vừa thực hiện thuật toán đối sánh Phản biện viên; PostgreSQL vừa lưu dữ liệu hội nghị, vừa lưu kết quả do AI tạo để phục vụ truy vết. Do đó, một thành phần kỹ thuật có thể tham gia nhiều lớp trách nhiệm.



Hình 3.1: Quan hệ giữa kết quả của ba lớp và thay đổi dữ liệu nghiệp vụ

Hình 3.1 cho thấy ba lớp không tạo thành một chuỗi xử lý bắt buộc. Lớp nghiệp vụ có thể tiếp nhận trực tiếp hành động của người dùng. Kết quả của thuật toán hoặc AI chỉ dẫn đến thay đổi chính thức khi người dùng có thẩm quyền lựa chọn hành động tiếp theo và lớp nghiệp vụ chấp nhận hành động đó. Bảng 3.1 trình bày chi tiết tác vụ, kết quả và chủ thể chịu trách nhiệm trong từng lớp.

Bảng 3.1: Trách nhiệm và thẩm quyền trong ba lớp của ConferenceSpace

Lớp	Tác vụ chính	Kết quả tạo ra	Chủ thể xác nhận hoặc chịu trách nhiệm
Nghiệp vụ cốt lõi	Kiểm tra quyền; quản lý trạng thái hội nghị, bài nộp, phân công, bản phản biện, phản hồi và quyết định.	Dữ liệu nghiệp vụ chính thức và lịch sử thay đổi trạng thái.	Người dùng được phân quyền thực hiện thao tác; backend kiểm tra điều kiện trước khi cập nhật dữ liệu.
Thuật toán xác định	Tính điểm phù hợp, xếp hạng ứng viên và phát hiện xung đột lợi ích theo các quy tắc đã định nghĩa.	Danh sách đề xuất, điểm số, lý do và các trường hợp bị loại theo ràng buộc.	Chủ tọa xem căn cứ, xác nhận hoặc thay đổi phương án phân công trong phạm vi quyền hạn.
AI hỗ trợ	Trích xuất thông tin, kiểm tra bản thảo, hỗ trợ đọc, rà soát bản nháp, tổng hợp bằng chứng và trả lời câu hỏi về cách sử dụng hệ thống.	Bản nháp có thể chỉnh sửa, cảnh báo, nội dung phân tích hoặc bản tổng hợp; một số kết quả kèm đoạn văn bản hoặc dữ liệu dùng làm căn cứ.	Tác giả, Phản biện viên hoặc Chủ tọa kiểm tra kết quả theo chức năng; AI không tự chấm điểm, phân công hoặc quyết định chấp nhận bài.

Lớp nghiệp vụ cốt lõi bảo đảm rằng mọi thay đổi trong hệ thống đều gắn với một người dùng có quyền và một trạng thái cho phép thực hiện thao tác. Ví dụ, Tác giả chỉ có thể gửi bài trước thời hạn; Phản biện viên chỉ được xem và phản biện bài đã được phân công; Chủ tọa chỉ có thể ghi nhận quyết định trong hội nghị mà mình quản lý. Backend kiểm tra các điều kiện này trước khi ghi dữ liệu vào PostgreSQL. Vì vậy, kết quả của lớp nghiệp vụ không phải là gợi ý mà là trạng thái chính thức của hội nghị và bài nộp.

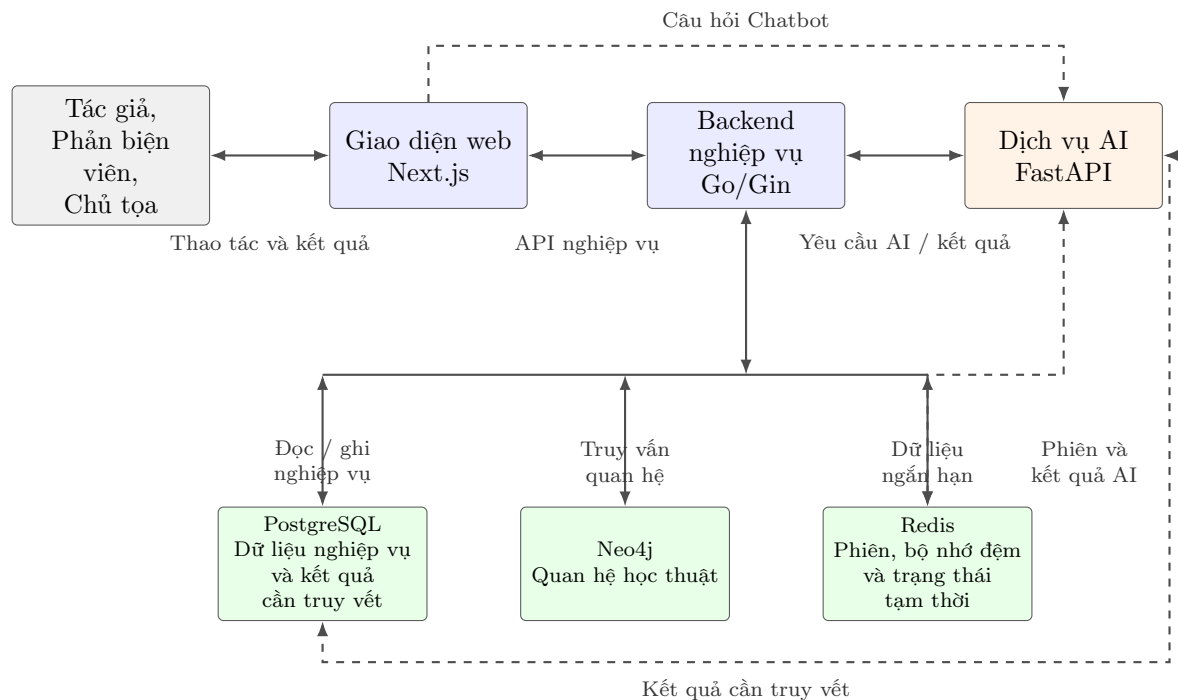
Lớp thuật toán xác định được dùng cho những tác vụ mà hệ thống phải trả lại cùng một kết quả khi dữ liệu đầu vào và quy tắc không thay đổi. Trong ConferenceSpace, lớp này tính điểm phù hợp giữa bài báo và hồ sơ chuyên môn, sắp xếp danh sách Phản biện viên, kiểm tra tải công việc và loại các trường hợp vi phạm ràng buộc xung đột lợi ích. Hệ thống hiển thị điểm số và lý do để Chủ tọa kiểm tra trước khi xác nhận phân công. Khả năng tái tạo kết quả giúp người dùng kiểm tra cách hệ thống tạo đề xuất, nhưng không chứng minh rằng điểm số phản ánh đầy đủ mức độ phù hợp chuyên môn; giới hạn này được đánh giá riêng ở Chương 4.

Lớp AI hỗ trợ xử lý các tác vụ cần đọc, trích xuất, rà soát hoặc tổng

hợp nội dung. Kết quả của lớp này không tự động trở thành quyết định học thuật. Giao diện hiển thị kết quả cho người dùng có thẩm quyền xem lại và giữ thông tin cần thiết để đối chiếu với dữ liệu ban đầu. Khi chức năng tạo một nhận định có thể ảnh hưởng đến hành động của người dùng, hệ thống cung cấp đoạn văn bản hoặc dữ liệu liên quan nếu luồng xử lý có hỗ trợ, thay vì chỉ hiển thị kết luận.

3.1.2 Các thành phần chính và luồng xử lý tổng quát

Hình 3.2 trình bày các thành phần tham gia xử lý yêu cầu và các đường trao đổi dữ liệu chính. Sơ đồ chỉ mô tả quan hệ ở mức tổng quan; kiến trúc bên trong backend, cơ chế phân quyền và thiết kế dữ liệu được trình bày tại Mục 3.3.



Hình 3.2: Các thành phần chính và đường trao đổi dữ liệu của ConferenceSpace

Người dùng tương tác với ConferenceSpace qua giao diện web dành cho từng vai trò. Đối với các chức năng nghiệp vụ, giao diện gửi yêu cầu đến

backend; backend xác thực người dùng, kiểm tra quyền đối với tài nguyên và áp dụng quy tắc nghiệp vụ trước khi đọc hoặc cập nhật dữ liệu. Backend cũng trực tiếp thực hiện những tác vụ có quy tắc tính toán rõ ràng, như đối sánh Phản biện viên và kiểm tra xung đột lợi ích. Với phần lớn chức năng AI, backend chuyển dữ liệu cần thiết đến dịch vụ AI rồi trả kết quả về giao diện để người dùng xem xét. Riêng Chatbot Agent nhận câu hỏi từ giao diện và truy vấn dữ liệu nghiệp vụ qua các endpoint của backend trong phạm vi quyền của người dùng.

PostgreSQL là kho dữ liệu nghiệp vụ chính của hệ thống. Cơ sở dữ liệu này lưu tài khoản, hội nghị, chuyên đề, bài nộp, phân công, bản phản biện, phản hồi, quyết định và các kết quả cần truy vết. Neo4j biểu diễn quan hệ học thuật dưới dạng đồ thị để hệ thống truy vấn quan hệ đồng tác giả qua nhiều bậc khi kiểm tra xung đột lợi ích. Redis lưu dữ liệu có thời gian tồn tại ngắn, gồm bộ nhớ đệm, phiên làm việc và trạng thái xử lý tạm thời. Việc tách ba kho dữ liệu dựa trên loại dữ liệu và cách truy vấn, không tương ứng trực tiếp với ba lớp trách nhiệm ở Bảng 3.1.

Dịch vụ AI được triển khai tách khỏi backend nghiệp vụ. Tùy chức năng, dịch vụ này nhận yêu cầu từ backend hoặc từ giao diện Chatbot Agent, kiểm tra dữ liệu nhận được và trả kết quả theo cấu trúc đã quy định. Khi cần đọc dữ liệu nghiệp vụ, dịch vụ AI gọi các endpoint của backend bằng cơ chế xác thực dành cho giao tiếp giữa dịch vụ; backend vẫn kiểm tra phạm vi dữ liệu được phép truy cập. Dịch vụ AI không trực tiếp ghi quyết định chấp nhận, từ chối hoặc phân công vào dữ liệu nghiệp vụ.

Mục 3.2 tiếp theo mô tả mục tiêu và quyền hạn của các tác nhân qua các use case. Mục 3.3 trình bày chi tiết kiến trúc, phân quyền và thiết kế dữ liệu; Mục 3.4 mô tả công thức ràng buộc của các thuật toán xác định; Mục 3.5 trình bày sáu chức năng có sử dụng AI; và Mục 3.6 mô tả môi trường phát triển, cấu trúc triển khai và quy trình phát hành hệ thống.